



ITES
RENÉ DESCARTES

CARRERA:
LICENCIATURA EN PROGRAMACIÓN
Y WEB MASTER

DOCENTE:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

MATERIA:
Proyecto de una Plataforma Virtual

ALUMNO:
CASTILLO PINZON CARLOS ALBERTO

FECHA:
26-07-2026

Introducción

El aseguramiento de la calidad (Quality Assurance, QA) es una etapa fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite verificar que un sistema cumpla con los requisitos establecidos y funcione de manera correcta antes de su liberación. A través de diferentes tipos de pruebas es posible detectar errores, validar funcionalidades y garantizar una experiencia satisfactoria para los usuarios.

En este trabajo se presenta una estrategia de pruebas para la plataforma web EventNow, un sistema diseñado para administrar eventos académicos y empresariales. Se analizan sus módulos principales, se proponen pruebas unitarias, de integración, End-to-End (E2E), de usabilidad, rendimiento y aceptación del usuario, además de un reporte de errores y una reflexión sobre la importancia del aseguramiento de la calidad en el desarrollo de software.

Análisis del sistema

La plataforma EventNow es un sistema web que permite gestionar eventos académicos y empresariales. Sus principales funciones incluyen el registro de usuarios, el inicio de sesión, la creación e inscripción a eventos, el procesamiento de pagos, la generación automática de constancias, el envío de notificaciones por correo electrónico y la administración de información mediante un panel para organizadores.

Módulos principales

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Gestión de eventos.
- Inscripción a eventos.
- Pasarela de pagos.
- Generación de constancias.
- Envío de notificaciones.
- Panel administrativo.
- Reportes y estadísticas.

Procesos más críticos

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Pago e inscripción a eventos.
- Generación automática de constancias.
- Administración de eventos.

Funcionalidades con mayor impacto

Las funciones relacionadas con los pagos, las inscripciones y la generación de constancias son las más críticas, ya que un error en ellas podría afectar directamente a los usuarios y generar pérdidas económicas o inconformidad.

Pruebas unitarias

Funcionalidad	Componente a probar	Verificación	Resultado esperado
Registro de usuarios	Validación del formulario	Datos obligatorios y formato correcto	Usuario registrado exitosamente
Inicio de sesión	Autenticación	Validación de credenciales	Acceso permitido únicamente con datos válidos
Creación de eventos	Registro de eventos	Guardado correcto de la información	Evento creado correctamente
Pago de cuotas	Procesamiento de pago	Confirmación del pago	Pago registrado sin errores
Generación de constancias	Generador de PDF	Creación automática del documento	Constancia generada correctamente

Estas pruebas deben realizarse antes de integrar el sistema para detectar errores de manera temprana y reducir costos de corrección.

Pruebas de integración

Proceso	Módulos involucrados	Información intercambiada	Resultado esperado
Registro e inicio de sesión	Registro y autenticación	Datos del usuario	Acceso correcto al sistema
Inscripción y pago	Eventos y pasarela de pago	Datos del evento y pago	Inscripción confirmada después del pago
Pago y constancia	Pasarela de pago y constancias	Confirmación del pago	Constancia generada automáticamente
Administración y reportes	Panel administrativo y reportes	Información de eventos	Reportes con datos correctos

Pruebas End-to-End (E2E)

Escenario 1: Inscripción a un evento

Actor: Usuario registrado.

Precondición: El usuario tiene una cuenta activa.

Pasos:

1. Iniciar sesión.
2. Buscar un evento.
3. Inscribirse.
4. Realizar el pago.
5. Descargar la constancia.

Resultado esperado: La inscripción queda registrada, el pago es exitoso y la constancia se genera correctamente.

Escenario 2: Creación de un evento

Actor: Organizador.

Precondición: Tener permisos de administrador.

Pasos:

1. Iniciar sesión.
2. Crear un evento.
3. Publicarlo.

Resultado esperado: El evento queda disponible para los usuarios.

Escenario 3: Consulta de reportes

Actor: Administrador.

Precondición: Existencia de eventos registrados.

Pasos:

1. Ingresar al panel administrativo.
2. Consultar estadísticas.

Resultado esperado: Se muestran datos precisos y actualizados.

Automatización de pruebas

La herramienta seleccionada es Cypress.

¿Por qué se seleccionó?

Porque permite automatizar pruebas de aplicaciones web de forma rápida, sencilla y confiable.

Ventajas

- Fácil instalación.
- Ejecución rápida.
- Permite observar las pruebas en tiempo real.
- Genera reportes automáticos.

Pruebas que automatizaría

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Inscripción a eventos.
- Procesamiento de pagos.
- Generación de constancias.

Pruebas manuales

- Usabilidad.
- Accesibilidad.
- Diseño visual.
- Experiencia del usuario.

Pruebas de usabilidad y rendimiento

Usabilidad

1. Facilidad de navegación.
2. Claridad de la interfaz.
3. Consistencia del diseño.
4. Comprensión de mensajes de error.
5. Accesibilidad para diferentes usuarios.

Estos aspectos ayudan a garantizar una experiencia intuitiva y satisfactoria.

Rendimiento

Usuarios simultáneos: 500.

Procesos críticos:

- Inicio de sesión.
- Inscripción.
- Pago.
- Generación de constancias.

Métricas:

- Tiempo de respuesta.
- Uso de CPU y memoria.
- Tiempo de carga.
- Número de transacciones por segundo.

Estas métricas permiten evaluar la estabilidad y el desempeño del sistema bajo diferentes niveles de carga.

Pruebas de aceptación del usuario (UAT)

1. El usuario puede registrarse correctamente.
2. El inicio de sesión funciona con credenciales válidas.
3. Los pagos se registran exitosamente.
4. La inscripción queda asociada al usuario después del pago.
5. La constancia puede descargarse correctamente al finalizar el proceso.

Todos los criterios deben cumplirse antes de aprobar la entrega del sistema.

Reporte de bug

Identificador: BUG-001

Título: La inscripción no se registra después del pago.

Descripción: El sistema muestra el mensaje "Pago realizado correctamente", pero la inscripción al evento no queda registrada y no se genera la constancia.

Pasos para reproducir:

1. Iniciar sesión.
2. Seleccionar un evento.
3. Realizar el pago.
4. Esperar la confirmación.

Resultado esperado: El pago se registra, la inscripción queda almacenada y la constancia se genera automáticamente.

Resultado obtenido: El pago se confirma, pero la inscripción no se registra y la constancia no puede generarse.

Severidad: Alta.

Prioridad: Alta.

Estado inicial: Abierto.

Conclusión

Las pruebas de software son esenciales para garantizar la calidad y confiabilidad de una aplicación antes de su puesta en producción. En el caso de EventNow, las pruebas de integración y las pruebas End-to-End son especialmente importantes porque permiten verificar el correcto funcionamiento de procesos completos como la inscripción, el pago y la generación de constancias. Liberar el sistema sin un proceso formal de aseguramiento de calidad podría ocasionar errores críticos, pérdidas económicas y una mala experiencia para los usuarios.

La elaboración de esta estrategia de pruebas permitió comprender la importancia del papel del equipo de QA dentro del desarrollo de software. Además, se reforzó el conocimiento sobre los diferentes tipos de pruebas y su contribución para detectar fallos oportunamente, mejorar la estabilidad del sistema y garantizar que el producto final cumpla con los requisitos del cliente y las expectativas de los usuarios.